

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.2.4. Intercambiar las filas i, j de una matriz

Enunciado. Escriba un programa que intercambie las filas i y j de una matriz de enteros de N x N componentes, siendo i y j dos valores introducidos por teclado.

Análisis del problema

El programa debe leer una matriz entera de orden N = 4, luego pedir dos filas i y j, e intercambiar esas filas componente por componente usando una variable auxiliar.

Entrada: valores de la matriz, fila i y fila j.

Proceso: recorrer las columnas con k e intercambiar $mat[i][k]$ con $mat[j][k]$ usando aux.

Salida: mostrar la matriz después del intercambio.

Tabla de Objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Orden de la matriz	N	4	entero constante	Indica que la matriz es de 4x4
Matriz de 4x4 componentes	mat	variable	entero	Guarda los valores de la matriz
Dato entrada primera fila	i	variable	entero	Fila que se desea intercambiar
Dato entrada segunda fila	j	variable	entero	Segunda fila que se desea intercambiar
Contador	k	variable	entero	Recorre las columnas
Variable auxiliar	aux	variable	entero	Guarda temporalmente un valor para no perderlo

Uno	1	constante	entero	Sirve para avanzar el contador
-----	---	-----------	--------	--------------------------------

Diseño de Algoritmo

Algoritmo intercambiar_filas_matriz

Definir N, i, j, k, f, c, aux Como Entero

Definir mat Como Entero

N <- 4

Dimension mat[4,4]

Escribir "Ingrese los valores de la matriz 4x4:"

Para f <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Para c <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese mat[" , f, "]" , c, "]: "

Leer mat[f,c]

FinPara

FinPara

Repetir

Escribir "Ingrese la primera fila a intercambiar, de 1 a 4: "

Leer i

Escribir "Ingrese la segunda fila a intercambiar, de 1 a 4: "

Leer j

Si i < 1 O i > N O j < 1 O j > N Entonces

Escribir "Filas no validas. Intente otra vez."

FinSi

Hasta Que i >= 1 Y i <= N Y j >= 1 Y j <= N

Para k <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

aux <- mat[i,k]

mat[i,k] <- mat[j,k]

```
mat[j,k] <- aux
```

```
FinPara
```

```
Escribir "Matriz despues de intercambiar las filas:"
```

```
Para f <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
```

```
    Para c <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
```

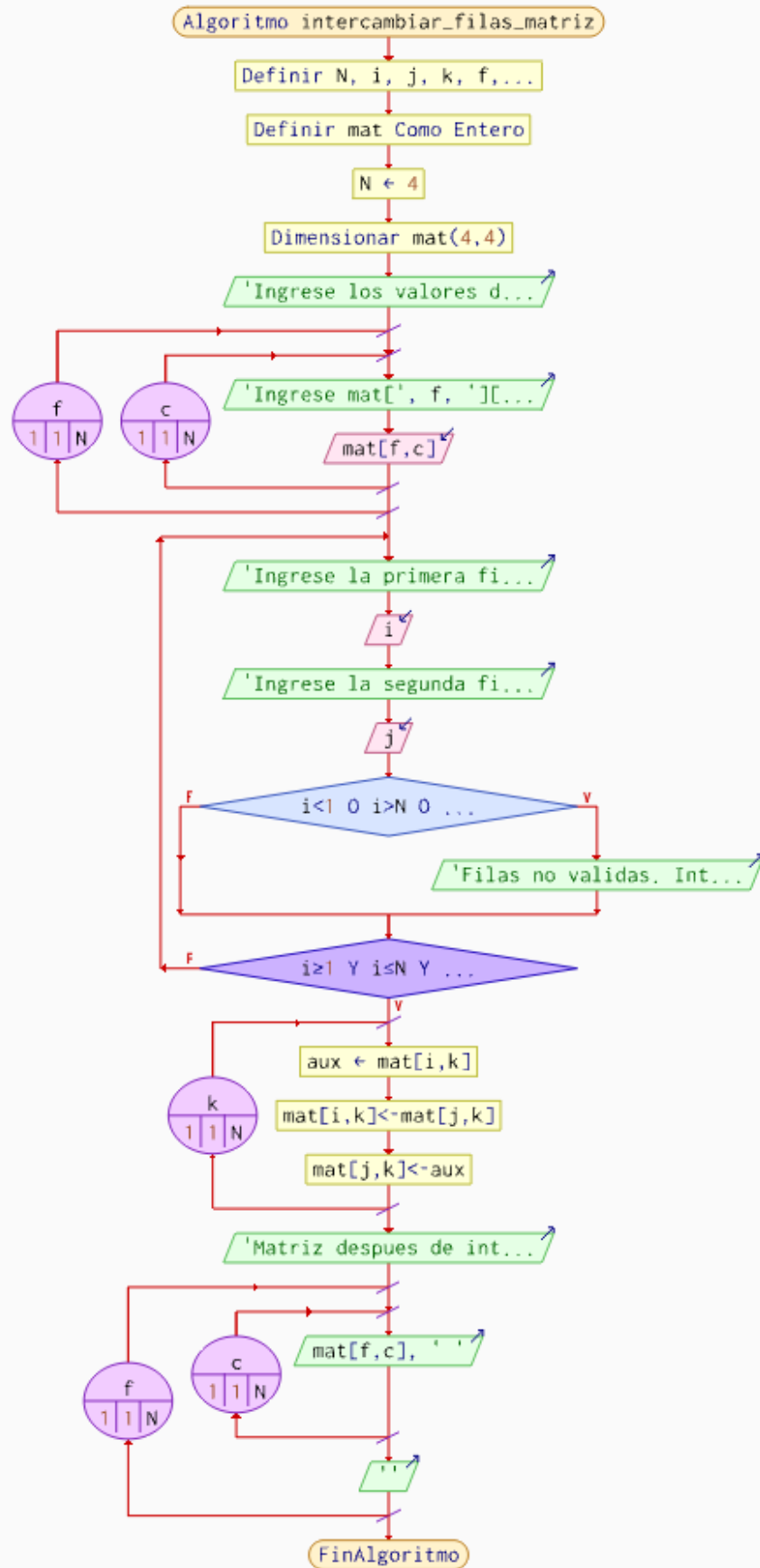
```
        Escribir Sin Saltar mat[f,c], " "
```

```
    FinPara
```

```
    Escribir ""
```

```
FinPara
```

```
FinAlgoritmo
```



Prueba de Escritorio

Paso	k	aux	mat[i,k] antes	mat[j,k] antes	mat[i,k] después	mat[j,k] después	Descripción
1	1	5	5	13	13	5	Se intercambia la primera columna de las filas 2 y 4
2	2	6	6	14	14	6	Se intercambia la segunda columna
3	3	7	7	15	15	7	Se intercambia la tercera columna
4	4	8	8	16	16	8	Se intercambia la cuarta columna

Codificación en C

```
#include <stdio.h>

#define N 4

int main()
{
    int mat[N][N];

    int i, j, k;

    int f, c;

    int aux;

    printf("Ingrese los valores de la matriz 4x4:\n");

    for(f = 0; f < N; f = f + 1)
    {
        for(c = 0; c < N; c = c + 1)
        {
            printf("mat[%d][%d]: ", f, c);

            scanf("%d", &mat[f][c]);

        }
    }
}
```

```

}
do
{
    printf("\nIngrese la primera fila a intercambiar, de 1 a 4: ");
    scanf("%d", &i);
    printf("Ingrese la segunda fila a intercambiar, de 1 a 4: ");
    scanf("%d", &j);
    if(i < 1 || i > N || j < 1 || j > N)
    {
        printf("Filas no validas. Intente otra vez.\n");
    }
} while(i < 1 || i > N || j < 1 || j > N);
for(k = 0; k < N; k = k + 1)
{
    aux = mat[i - 1][k];
    mat[i - 1][k] = mat[j - 1][k];
    mat[j - 1][k] = aux;
}

printf("\nMatriz despues de intercambiar las filas:\n");
for(f = 0; f < N; f = f + 1)
{
    for(c = 0; c < N; c = c + 1)
    {
        printf("%d\t", mat[f][c]);
    }
    printf("\n");
}

```

```

}

return 0;

}

```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C program for swapping two rows of a 4x4 matrix. The source code is in the left pane, and the execution output is in the right pane.

Source Code (C):

```

24 printf("\nIngrese la primera fila a intercambiar, de 1 a 4: ");
25 scanf("%d", &i);
26
27 printf("\nIngrese la segunda fila a intercambiar, de 1 a 4: ");
28 scanf("%d", &j);
29
30 if(i < 1 || i > N || j < 1 || j > N)
31 {
32     printf("Filas no validas. Intente otra vez.\n");
33 }
34
35 while(i < 1 || i > N || j < 1 || j > N)
36 {
37     for(k = 0; k < N; k = k + 1)
38     {
39         aux = mat[i - 1][k];
40         mat[i - 1][k] = mat[j - 1][k];
41         mat[j - 1][k] = aux;
42     }
43
44     printf("\nMatriz despues de intercambiar las filas:\n");
45     for(f = 0; f < N; f = f + 1)
46     {
47         for(c = 0; c < N; c = c + 1)
48         {
49             printf("%d\t", mat[f][c]);
50         }
51         printf("\n");
52     }
53
54     return 0;
55 }
56
57
58

```

Execution Output:

```

mat[0][2]: 3
mat[0][3]: 4
mat[1][0]: 5
mat[1][1]: 6
mat[1][2]: 7
mat[1][3]: 8
mat[2][0]: 9
mat[2][1]: 10
mat[2][2]: 11
mat[2][3]: 12
mat[3][0]: 13
mat[3][1]: 14
mat[3][2]: 15
mat[3][3]: 16

Ingrese la primera fila a intercambiar, de 1 a 4: 2
Ingrese la segunda fila a intercambiar, de 1 a 4: 4

Matriz despues de intercambiar las filas:
1   2   3   4
13  14  15  16
9   10  11  12
5   6   7   8

Process returned 0 (0x0)   execution time : 47.618 s
Press any key to continue.

```

Reflexión crítica

Se usa la variable aux para no perder información durante el intercambio. Si se hace directamente `mat[i][k] = mat[j][k]`, el valor original de `mat[i][k]` se pierde antes de guardarlo en la otra fila. También se validan las filas para que estén entre 1 y 4. En C se usa `i - 1` y `j - 1` porque el usuario cuenta desde 1, pero los índices del arreglo empiezan en 0.

Conclusión

El programa permite intercambiar correctamente dos filas de una matriz 4x4. Para hacerlo, se recorre cada columna con el contador k y se usa una variable auxiliar aux para no perder los valores durante el cambio.

Recomendación

Se recomienda validar que las filas ingresadas estén entre 1 y 4. También es importante usar siempre una variable auxiliar al intercambiar datos, porque si se asigna directamente una fila sobre otra, se pierde la información original.